

Chương 4

CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG



NỘI DUNG

- §1. CÔNG CƠ HỌC – CÔNG SUẤT
- §2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THỂ NĂNG
- §3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG
- §4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG
- §5. BÀI TOÁN VA CHẠM

§1. CÔNG CƠ HỌC – CÔNG SUẤT

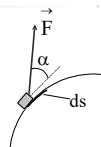
1. Công của một lực cơ học:

- Công của lực F trên đoạn đường vi phân ds :

$$dA = F \cdot ds \cdot \cos \alpha = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

- Công của lực F trên đoạn đường s bất kì:

$$A = \int_{(s)} F \cdot ds \cdot \cos \alpha = \int_{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(s)} F_x dx + F_y dy + F_z dz$$



§1. CÔNG CƠ HỌC – CÔNG SUẤT

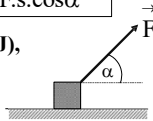
Tính chất của công:

Công là đại lượng vô hướng có thể dương, âm, hoặc = 0.

- Nếu lực luôn vuông góc với đường đi thì $A = 0$.
- Nếu $A > 0$: công phát động.
- Nếu $A < 0$: công cản.
- Nếu lực có độ lớn không đổi và luôn tạo với đường đi một góc α thì:

$$A = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$

Trong hệ SI, đơn vị đo công là jun (J),
thứ nguyên là: [công] = M.L².T⁻²



§1. CÔNG CƠ HỌC – CÔNG SUẤT

Công của một số lực cơ học:

- Công của lực ma sát: $A = - \int_{(s)} F_{ms} ds = -F_{ms} \cdot s$
- Công của lực đàn hồi: $A = \frac{1}{2} k(x_1^2 - x_2^2)$
- Công của lực hấp dẫn: $A = Gm_1 m_2 \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$
- Công của trọng lực: $A = mg(h_1 - h_2)$

Nhận xét:

Công của lực đàn hồi, lực hấp dẫn, trọng lực không phụ thuộc vào đường đi, chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và cuối. Các lực đàn hồi, lực hấp dẫn, trọng lực gọi là những lực thế.

§1. CÔNG CƠ HỌC – CÔNG SUẤT

2. Định nghĩa về công suất:

Công suất trung bình:	$P_{tb} = \frac{A}{t}$	Công suất tức thời:	$P = \frac{dA}{dt}$
-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Ý nghĩa: Công suất đặc trưng cho khả năng sinh công của lực.

Đơn vị đo: oát (W) = J/s

Chú ý:

$$1kW = 10^3W; 1MW = 10^6W; 1GW = 10^9W$$

$$1hP = 736W \quad 1kWh = 3,6 \cdot 10^6J$$

§1. CÔNG CƠ HỌC – CÔNG SUẤT

Đặc điểm của công suất:

- Công là không phụ thuộc vào khoảng thời gian
- Tốc độ truyền năng lượng là rất quan trọng trong việc thiết kế và sử dụng thiết bị trong thực tế
- Tốc độ truyền năng lượng theo thời gian được gọi là công suất

Dạng viết khác:
$$\bar{P} = \frac{A}{\Delta t} = \frac{F \Delta x}{\Delta t} = F \bar{v}$$

Định nghĩa tổng quát về công suất tức thời

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

§1. CÔNG CƠ HỌC – CÔNG SUẤT

Quan hệ giữa công suất, lực và vận tốc:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$$

Nếu lực cùng hướng với vận tốc, thì: $P = F \cdot v$

Công suất trong chuyển động quay:

$$P = \vec{M}_A \cdot \vec{\omega} = M_A \omega$$

Các công thức trên là cơ sở để chế tạo bộ hộp số.

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

1. Khái niệm năng lượng:

- Năng lượng là thuộc tính cơ bản của vật chất, đặc trưng cho mức độ vận động của vật chất.
- Năng lượng có rất nhiều dạng, tương ứng với các hình thức vận động khác nhau của vật chất: Cơ năng, Nhiệt năng, Điện năng, Quang năng, Hóa năng, ...

Theo Einstein, một vật có khối lượng m sẽ tương ứng với năng lượng E : $E = mc^2$ với $c = 3.10^8 \text{m/s}$

Đơn vị đo năng lượng là jun (J).

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

Định luật bảo toàn năng lượng:

Năng lượng của hệ cô lập thì không đổi: $E = \text{const.}$

Suy rộng ra trong toàn vũ trụ: Năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác, còn tổng năng lượng không thay đổi.

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

Ý nghĩa của định luật bảo toàn năng lượng:

-Phản ánh một tính chất bất diệt của vật chất – đó là sự vận động.

-Không thể có một hệ nào sinh công mãi mãi mà không nhận thêm năng lượng từ bên ngoài. Nói cách khác, không tồn tại động cơ vĩnh cửu.

- Có phạm vi áp dụng rộng nhất (là định luật vũ trụ).

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

Quan hệ giữa năng lượng và công:

Một hệ cơ học sẽ trao đổi năng lượng với bên ngoài thông qua công:

$$E_2 - E_1 = A$$

Vậy công là số đo năng lượng mà hệ trao đổi với bên ngoài.

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

- Trong phần cơ học, chúng ta chỉ xét cơ năng tức là dạng năng lượng tương ứng với sự chuyển động cơ của các vật. Cơ năng gồm hai phần:

+ **Động năng:** Ứng với sự chuyển động của các vật

+ **Thế năng:** Ứng với sự tương tác giữa các vật

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

2. Biểu thức động năng:

Động năng của một chất điểm: W_d

Động năng của một hệ chất điểm: $W_{d-hệ} = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2$

Động năng của vật rắn:

- Động năng tịnh tiến: $W_{ctu} = \frac{1}{2} m v^2$

- Động năng quay: $W_{cđ} = \frac{1}{2} I \omega^2$

- Động năng toàn phần: $W_{d-tp} = E_{d-tt} + E_{d-q} = \frac{1}{2} m v_G^2 + \frac{1}{2} I_G \omega^2$

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

Định lý về động năng:

Độ biến thiên động năng của một vật, hệ vật thì bằng tổng công của các ngoại lực tác dụng vào vật, hệ vật đó.

$$\Delta W_d = W_{d_2} - W_{d_1} = \sum A_{ngoại lực}$$

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

3. Khái niệm Thế năng:

Trong trường lực THỂ, ta dùng hàm $W_t(x,y,z)$ để đặc trưng cho năng lượng tương tác giữa chất điểm với trường lực THỂ, sao cho:

$$W_t(M) - W_t(N) = A_{MN}$$

Hàm $W_t(x,y,z)$ được gọi là thế năng của chất điểm.

- Tính chất:

- + Thế năng là hàm của vị trí.
- + Chỉ có lực THỂ mới có thế năng.
- + Thế năng không xác định đơn giá.

Tổng quát: $W_t = A_{M\infty} = \int_{M\infty}^{\rightarrow} \vec{F} \cdot d\vec{s} + C$

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

Quan hệ giữa thế năng và lực thể:

Dạng tích phân:

$$A_{MN} = \int_{MN} \vec{F} \cdot d\vec{s} = W_t(M) - W_t(N) \Rightarrow \oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$$

Dạng vi phân:

$$\begin{cases} F_x = -\frac{\partial W_t}{\partial x} \\ F_y = -\frac{\partial W_t}{\partial y} \\ F_z = -\frac{\partial W_t}{\partial z} \end{cases} \Leftrightarrow \vec{F} = -\text{grad} W_t$$

$\vec{F}$ hướng theo chiều giảm của thế năng

§2. NĂNG LƯỢNG – ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

Các dạng thế năng:

Thế năng đàn hồi:

$$W_t = \frac{1}{2} kx^2 + C$$

x: độ biến dạng của lò xo

C = 0 khi gốc thế năng ở vị trí lò xo không biến dạng

Thế năng hấp dẫn:

$$W_t = -GMm \frac{1}{r} + C$$

r: k/c từ m tới tâm của M.

C = 0 khi gốc thế năng ở vô cùng

Thế năng của trọng lực:

$$W_t = mgh + C$$

h: độ cao từ m tới mặt đất.

C = 0 khi gốc thế năng ở mặt đất.

§3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng:

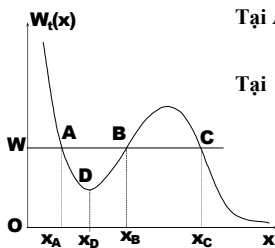
■ Cơ năng: $W = W_d + W_t$

■ Định luật bảo toàn cơ năng: Trong hệ kín, không có ma sát, chỉ có lực thế thì cơ năng không đổi.

$$W = W_d + W_t = \text{const}$$

§3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

Sơ đồ thế năng:



Tại A, B: $W_d = 0$, vật đổi chiều chuyển động.

Tại D: $W_{t-\min}$, vật chuyển động với vận tốc lớn nhất; D là vị trí cân bằng bền.

Tóm lại: nếu vật ở đoạn AB, nó bị nhót trong hố thế.

Sơ đồ thế năng

§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Điều kiện áp dụng:

- Định lý động năng: dùng trong mọi trường hợp.
- Định luật bảo toàn cơ năng: áp dụng khi lực tác dụng lên vật chỉ là lực thế.
- Định luật bảo toàn năng lượng: áp dụng khi có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang năng lượng khác (ví dụ từ cơ năng sang nhiệt năng).

§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Ví dụ 1:

Một thanh mảnh AB, dài L, đang đứng thẳng trên mặt ngang tại A thì đổ xuống. Tính vận tốc góc của thanh, vận tốc của điểm B khi nó chạm đất. Xác định điểm M trên thanh mà vận tốc của nó khi chạm đất đúng bằng vận tốc khi chạm đất của một vật thả rơi tự do từ một điểm có cùng độ cao ban đầu với M.

§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Giải:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: $mgh_G = \frac{1}{2} I_A \omega^2$

$$mg \frac{L}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} mL^2 \omega^2$$

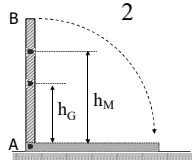
$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

$$v_B = \omega L = \sqrt{3gL}$$

$$v_M = \omega h_M = h_M \sqrt{3g/L}$$

Mà: $v_M = \sqrt{2gh_M}$

Vậy: $h_M = \frac{2L}{3}$



§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Ví dụ 2:

Một người trượt tuyết trên một đường dốc nghiêng 12% (cứ đi được 100m thì độ cao giảm 12m). Hệ số ma sát giữa bản trượt với mặt đường là 0,04. Tính vận tốc của người đó sau khi đi được 150m, biết vận tốc ban đầu bằng 5m/s và trong quá trình trượt, anh ta không dùng gậy đẩy xuống mặt đường.

§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Giải:

Áp dụng định lý động năng: $W_{dB} - W_{dA} = A_p + A_{ms}$

$$\frac{1}{2} m(v_B^2 - v_A^2) = mg(h_A - h_B) - F_{ms} \cdot s$$

$$\frac{1}{2} m(v_B^2 - v_A^2) = mgh - \mu mg \cos \alpha \cdot s$$

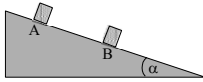
$$v_B^2 - v_A^2 = 2gs \cdot \sin \alpha - 2\mu g \cos \alpha \cdot s$$

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2gs(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}$$

$$\text{Với } \sin \alpha = 0,12$$

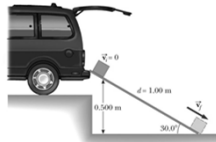
$$\Rightarrow \cos \alpha = 0,993$$

$$\Rightarrow v_B = \sqrt{25 + 2 \cdot 10 \cdot 150(0,12 - 0,04 \cdot 0,993)} = 16,3 \text{ m/s}$$

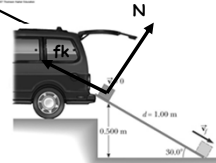


§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Bài toán 1: A 3-kg crate slides down a ramp. The ramp is 1 m in length and inclined at an angle of 30° as shown. The crate starts from rest at the top. The surface friction can be negligible. Use energy methods to determine the speed of the crate at the bottom of the ramp.



Bài toán 2: A 3-kg crate slides down a ramp. The ramp is 1 m in length and inclined at an angle of 30° as shown. The crate starts from rest at the top. The surface in contact have a coefficient of kinetic friction of 0.15. Use energy methods to determine the speed of the crate at the bottom of the ramp.



23-Oct-21

§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Ví dụ 3:

Một vật nhỏ khối lượng 100g rơi từ độ cao $h = 50\text{cm}$ xuống đầu một lò xo nhẹ, thẳng đứng, có hệ số đàn hồi $k = 80\text{N/m}$. Tính độ nén tối đa của lò xo.

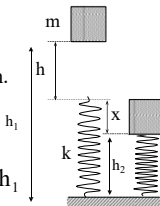
Giải:

Áp dụng đlbt cơ năng:

$$W_{\text{sau}} = W_{\text{trước}} \Leftrightarrow mgh_2 + \frac{1}{2} kx^2 = mgh_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} kx^2 = mg(h_1 - h_2) = mg(h + x)$$

$$\Leftrightarrow 40x^2 = 0,5 + x \Rightarrow x = 0,125\text{m} = 12,5\text{cm}$$



§4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG

Công suất được cấp bởi motor trong thang máy

□ A 1000-kg elevator carries a maximum load of 800 kg. A constant frictional force of 4000 N retards its motion upward. What minimum power must the motor deliver to lift the fully loaded elevator at a constant speed of 3 m/s?

$$F_{\text{net},y} = ma_y$$

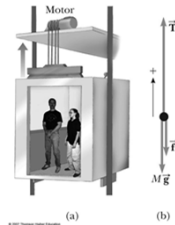
$$T - f - Mg = 0$$

$$T = f + Mg = 2.16 \times 10^4 \text{ N}$$

$$P = Fv = (2.16 \times 10^4 \text{ N})(3 \text{ m/s})$$

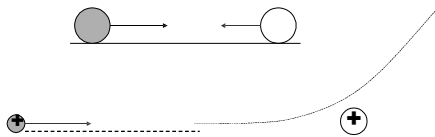
$$= 6.48 \times 10^4 \text{ W}$$

$$P = 64.8 \text{ kW} = 86.9 \text{ hp}$$



§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

Khái niệm va chạm:



Va chạm giữa hai vật là hiện tượng hai vật tương tác với nhau trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng động lượng của ít nhất một trong hai vật biến thiên đáng kể.

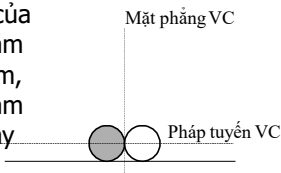
§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

Phân loại va chạm:

Va chạm đàn hồi: sau va chạm hình dạng và trạng thái bên trong của các vật không đổi.

Trái lại là va chạm không đàn hồi.

Khi các vector vận tốc của các vật va chạm nằm trên pháp tuyến va chạm, ta gọi đó là: va chạm chính diện, trực diện hay xuyên tâm.



§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

Các định luật bảo toàn trong va chạm:

- Nếu là va chạm đàn hồi thì:
 - Động lượng của hệ được bảo toàn.
 - Cơ năng, động năng của hệ được bảo toàn.

Nếu là va chạm không đàn hồi thì chỉ bảo toàn động lượng:

$$\vec{K}_{\text{sauvc}} = \vec{K}_{\text{trướcvc}}$$

§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

Khảo sát va chạm đàn hồi xuyên tâm:

- Xét va chạm của hai quả cầu nhỏ trên trục Ox.

A/d ĐLBĐ động lượng và ĐN:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 \quad (1)$$

$$m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 v'^2_1 + m_2 v'^2_2 \quad (2) \quad \text{Nếu } m_1 = m_2 \text{ thì sao?}$$

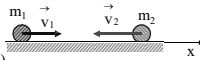
Chiều (1) lên Ox, ta được pt đại số: Nếu $m_2 \gg m_1$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \quad (3) \quad \text{và } v_2 = 0 \text{ thì sao?}$$

Giải (2) và (3) ta được:

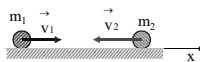
$$v'_1 = \frac{2m_2 v_2 + (m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2}$$

$$v'_2 = \frac{2m_1 v_1 + (m_2 - m_1)v_2}{m_1 + m_2}$$



§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

$$\begin{cases} v'_1 = \frac{2m_2 v_2 + (m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2} \\ v'_2 = \frac{2m_1 v_1 + (m_2 - m_1)v_2}{m_1 + m_2} \end{cases}$$



$$m_1 = m_2 \rightarrow \begin{cases} v'_1 = v_2 \\ v'_2 = v_1 \end{cases}$$

Hai vật trao đổi vận tốc cho nhau

$$m_2 \gg m_1$$

$$v_2 = 0$$

$$\begin{cases} v'_1 \approx -v_1 \\ v'_2 \approx 0 \end{cases}$$

Vật m_1 bật ngược trở lại, m_2 vẫn đứng yên

§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

Ví dụ:

Một vật khối lượng m_1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật $m_2 = 1\text{kg}$ đang đứng yên. Tính khối lượng m_1 , biết trong quá trình va chạm, nó đã truyền 36% động năng ban đầu của mình cho m_2 .

Giải:

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và động năng:

$$m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \quad (1)$$

$$m_1 v_1^2 = m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2 \quad (2)$$

Theo giả thiết: $m_2 v_2'^2 = 0,36 m_1 v_1^2 \quad (3)$

Giải (1), (2), (3) ta được: $m_1 = 9\text{kg}$ hay $m_1 = \frac{1}{9}\text{kg}$

§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

Khảo sát va chạm mềm:

- Xét m_1 chuyển động, va chạm mềm với m_2 đang đứng yên.

A/d ĐLBT động lượng:

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v' \quad (1)$$

Vậy, sau va chạm, hai vật dính vào nhau, cùng chuyển động với vận tốc:

$$v' = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Động năng ban đầu của hệ: $W_0 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$

Động năng lúc sau của hệ: $W = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot W_0$

Cơ năng mất mát: $W = W_0 - W \Rightarrow W = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot W_0$



§5. BÀI TOÁN VA CHẠM

Ví dụ:

Một hạt có khối lượng $m_1 = 1\text{g}$ đang chuyển động với vận tốc 4 (m/s) đến va chạm mềm với một hạt khác có khối lượng $m_2 = 3\text{g}$ đang chuyển động với vận tốc 1 (m/s) theo hướng vuông góc với hạt thứ nhất. Xác định vectơ vận tốc của 2 hạt sau va chạm.

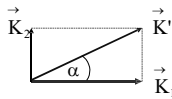
Giải

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

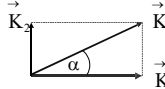
$$\vec{K}_1 + \vec{K}_2 = \vec{K}'$$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}'$$

$$\vec{v}_1 + 3 \vec{v}_2 = 4 \vec{v}'$$



§5. BÀI TOÁN VA CHẠM



$$\vec{v}_1 + 3\vec{v}_2 = 4\vec{v}' \Rightarrow v_1^2 + 9v_2^2 = 16v'^2$$

$$\Rightarrow v' = \frac{\sqrt{v_1^2 + 9v_2^2}}{4} = \frac{\sqrt{16+9}}{4} = 1,25 \text{ (m/s)}$$

Vậy, sau va chạm, hai hạt chuyển động với vận tốc $v' = 1,25 \text{ m/s}$ theo hướng hợp với vận tốc hạt của hạt thứ nhất một góc α :

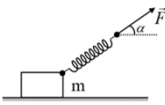
$$\tan \alpha = \frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2 v_2}{m_1 v_1} = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = 36^\circ$$

4.3. Một vật khối lượng m được ném lên dọc theo một mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang. Vận tốc ban đầu là v_0 ; hệ số ma sát bằng k . Tính quãng đường đi được của vật đến khi dừng lại và công của lực ma sát trên quãng đường ấy.

4.4. Một vật có khối lượng $m = 3 \text{ kg}$ trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng ở độ cao $0,5 \text{ m}$, chiều dài mặt phẳng nghiêng là 1 m . Khi tới chân mặt nghiêng, vận tốc của vật là $v = 2,45 \text{ m/s}$.

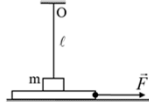
- Tính công của lực ma sát khi vật trượt trên mặt nghiêng. Biết vận tốc ban đầu của vật bằng không, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.
- Xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng.

4.6. Một lò khối lượng không đáng kể có độ cứng $k = 300 \text{ N/m}$, một đầu lò xo buộc vào vật, khối lượng $m = 12 \text{ kg}$ nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,4$.



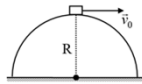
Lúc đầu lò xo chưa bị biến dạng. Sau đó đặt vào đầu tự do của lò xo một lực $\vec{F}$ nghiêng góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương nằm ngang thì vật dịch chuyển rất chậm một đoạn đường $s = 0,4 \text{ m}$. Hãy tính công của lực $\vec{F}$ trong dịch chuyển trên.

4.7. Một vật khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ được đặt trên một tấm gỗ phẳng, cả hai lại được đặt trên mặt sàn nằm ngang. Vật được nối với điểm O bằng một sợi dây nhẹ, đàn hồi, có chiều dài tự nhiên $\ell_0 = 40 \text{ cm}$ và dây có phương thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa vật và tấm gỗ là $\mu = 0,2$. Từ từ kéo tấm gỗ theo phương nằm ngang cho đến khi vật bắt đầu trượt trên tấm gỗ, khi ấy dây lệch khỏi phương thẳng đứng một góc $\alpha = 30^\circ$. Tính công của lực ma sát tác dụng lên vật kể từ lúc kéo tấm gỗ đến lúc vật bắt đầu trượt trên tấm gỗ, cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.



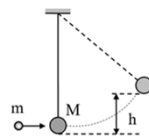
4.8. Một vật nhỏ trượt không ma sát trên mặt ngoài của một bán cầu có bán kính $R = 1,5 \text{ m}$. Biết vật trượt từ đỉnh xuống. Hỏi

- Vật sẽ rời khỏi mặt bán cầu ở độ cao nào? (so với đáy bán cầu). Nếu vận tốc ban đầu v_0 của vật bằng không.
- Cần phải truyền cho vật vận tốc ban đầu v_0 theo phương ngang nhỏ nhất bằng bao nhiêu để vật có thể rời khỏi mặt bán cầu mà không trượt. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.



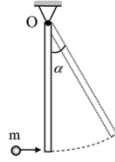
4.11. Một con lắc thử đạn khối lượng M , viên đạn khối lượng m bay theo phương nằm ngang, xuyên vào bao cát (con lắc) và bị mắc lại trong bao cát đồng thời bao cát được nâng lên độ cao h .

- Hãy lập biểu thức tính vận tốc viên đạn ngay trước va chạm với bao cát.
- Tính tỉ số phần trăm động năng của viên đạn biến thành nhiệt khi va chạm. Cho $m = 20 \text{ g}$; $M = 1,2 \text{ kg}$.
- Khối lượng viên đạn $m = 20 \text{ g}$. Hỏi khối lượng bao cát tối đa là bao nhiêu để bao cát chuyển động được. Biết bao cát (có cả viên đạn bên trong) chuyển động được khi động năng bao cát $\geq 1\%$ động năng viên đạn trước va chạm.



4.12. Một quả cầu đặc đồng chất có bán kính R và khối lượng $m = 1\text{ kg}$, lăn không trượt với vận tốc $v_1 = 36\text{ km/h}$ đến va chạm vào thành tường rồi bật ra với vận tốc $v_2 = 28,8\text{ km/h}$. Tính nhiệt lượng toả ra trong va chạm đó.

4.13. Một thanh đồng chất có chiều dài ℓ và khối lượng M , có thể quay xung quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên của thanh. Một viên đạn có khối lượng m bay theo phương ngang tới xuyên vào đầu dưới của thanh và bị mắc lại trong thanh. Biết sau va chạm thanh bị lệch đi góc α so với phương thẳng đứng, coi $m \ll M$. Tìm vận tốc viên đạn trước lúc va chạm.



4.15. Một khẩu pháo khối lượng $M = 450\text{ kg}$ nã đạn theo phương nằm ngang. Đạn pháo có khối lượng $m = 5\text{ kg}$, vận tốc đầu nòng $v = 450\text{ m/s}$. Khi bắn bộ phận giật về phía sau một đoạn $S = 45\text{ cm}$. Tìm lực hãm trung bình tác dụng lên pháo.

4.17. Một vật chuyển động khối lượng m_1 tới va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên, khối lượng m_2 . Coi va chạm là đàn hồi xuyên tâm. Hãy xác định số phần trăm động năng ban đầu của vật thứ nhất đã truyền cho vật thứ hai sau va chạm? Áp dụng cho các trường hợp: $m_1 = m_2$; $m_1 = 9m_2$.

4.16. Một quả cầu khối lượng $m = 0,1\text{ kg}$ được gắn ở đầu một thanh nhẹ, khối lượng không đáng kể, dài $\ell = 1,27\text{ m}$. Hệ quay trong mặt phẳng thẳng đứng xung quanh đầu kia của thanh. Tại điểm cao nhất quả cầu có vận tốc $v_0 = 4,13\text{ m/s}$.

- Tìm sự phụ thuộc của thế năng và động năng của quả cầu theo góc α hợp bởi thanh và phương thẳng đứng. Góc tính thế năng tại vị trí thấp nhất.
- Xác định lực tác dụng F của quả cầu lên thanh theo góc α . Tính F tại các điểm thấp nhất và cao nhất?

